Especificación de Requerimientos de Software

[SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES MÉDICAS]

Contenido

1. Introducción. 5

1.1 Propósito. 5

1.2 Alcance. 5

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas. 7

1.4 Referencias. 8

1.5 Vista general. 8

2. Descripción General. 8

2.1. Perspectiva del producto. 8

2.2. Funcionalidad del producto. 9

2.3. Características del usuario. 10

2.4. Restricciones generales. 10

2.5. Presunciones y dependencias. 11

3. Especificación de requerimientos. 12

3.1. Requerimientos de interfaces externas. 13

1. Interfaces de usuario 14

2. Interfaces de hardware 14

3. Interfaces de software 15

3.2. El sistema ofrece: 16

1. Carga y procesamiento de una mamografía 17

2. Visualización del resultado global 19

3. Selección y ampliación de recortes 20
4. Consulta de características de la región seleccionada 21
5. Consulta del desempeño del modelo 22
3.3. Requerimientos de desempeño 23
1. RNF-02. Rendimiento 25
2. RNF-10. Uso controlado de recursos 25
3.4. Restricciones de diseño 25
1. RNF-08. Compatibilidad de las imágenes de entrada 25
3.5. Atributos del sistema de software 26
1. RNF-01. Usabilidad 26
2. RNF-03. Integridad y trazabilidad de la imagen 26
3. RNF-04. Reproducibilidad 26
4. RNF-05. Fiabilidad y manejo de errores 27
5. RNF-07. Claridad de los resultados 27
6. RNF-09. Mantenibilidad y modularidad 27
3.6. Otros requerimientos 28
1. RNF-06. Privacidad y funcionamiento local 28
3.7. Restricciones de diseño. 28
1. Cumplimiento de estándares. 28
3.8. Atributos 29
1. Confiabilidad. 29

2. Disponibilidad. 29
3. Seguridad. 29
4. Mantenibilidad. 29
5. Portabilidad. 30
3.9. Organización específica de los requerimientos. 30
1. Modo del sistema. 30
2. Clases de usuario. 30
3. Objetos. 30
4. Característica. 31
5. Estímulos (Eventos). 31
6. Respuesta. 31
7. Jerarquía funcional. 31
8. Cometarios adicionales. 31
Anexo 1. Plantillas de organización de SRS. 33
Por modo del sistema. 33
opción 1. 33
opción 2 34
Por clases de usuario. 34
Por objeto. 35
Por característica. 36
Por estímulo (evento) 37

Por jerarquía funcional 38

Por combinación de diferentes organizaciones 41

1. Introducción.

1.1 Propósito.

El presente documento busca especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de software. El sistema busca proporcionar apoyo al análisis de mamografías mediante técnicas de preprocesamiento de imágenes y aprendizaje profundo orientado a la detección de regiones de interés.

Este documento va dirigido a los desarrolladores del sistema, los asesores y director del proyecto.

1.2 Alcance.

El "sistema de procesamiento de imágenes médicas" aplicará técnicas de preprocesamiento para mejorar características visuales, detectar regiones de interés y mostrarlos a través de una interfaz gráfica, específicamente de lo que será capaz el sistema es:

- Carga y visualización de imágenes en formato PNG.
- Aplicación de técnicas de realce de contraste.
- División de la imagen en recortes más pequeños (patches).
- Aplicación de una red neuronal convolucional (CNN) previamente entrenada que procesará las imágenes ingresadas al sistema.
- Detección de las regiones de interés (ROI) como lo son las microcalcificaciones (MC).
- Se podrá ampliar un recorte individual para visualizar a detalle.
- Visualización de un mapa de calor generado con la técnica Grad-CAM para mejorar la interpretabilidad del modelo.

- Presentación de las métricas obtenidas del modelo y algunas características calculadas a partir de la imagen, como el histograma, y el área y perímetro de la región de interés, el número de MC´s y la distancia entre ellas.

Nuestro sistema no está pensado para sustituir un diagnóstico médico, ni busca emitir una decisión clínica definitiva los resultados obtenidos deben ser revisados y corroborados por un especialista. Además, otras funciones que no realizará son:

- Emitir un diagnóstico clínico.
- Detectar otras estructuras o anomalías distintas de las microcalcificaciones.
- Procesar formatos de imagen distintos de PNG.
- Almacenar expedientes clínicos o datos de pacientes, ni conectarse a sistemas hospitalarios.
- Operar como servicio en red o atender a varios usuarios de forma simultánea.

La aplicación de software que desarrollaremos será una interfaz gráfica de usuario (GUI) que tendrá incluido nuestro modelo CNN previamente entrenado con el propósito de preprocesar y analizar mastografías, el sistema permitirá la carga de una imagen de mastografía en formato png, mejorará la visualización de las características de interés en las imágenes y apoyará a la identificación de posibles regiones de interés.

El sistema mostrará la imagen resultante del procesamiento dividida en recuadros de tamaño nxn pixeles, con la posibilidad de ampliar la vista de un recuadro particular y si en ese se encuentra una región de interés mostrará información adicional relacionada a las MC, además se contará con la posibilidad de mostrar un mapa de calor el cual indicará las regiones que tuvieron mayor influencia en nuestro modelo para mejorar la interpretabilidad. De esta manera, el sistema no pretende sustituir un diagnóstico realizado por un especialista, sino

proporcionar una herramienta que facilite la observación y análisis de características presentes en las mamografías.

Los beneficios que tendrá desarrollar un producto de software de este estilo es principalmente el apoyo a los especialistas para agilizar los diagnósticos que van a realizar, ya que, al tener por lo menos una aproximación de la ROI dentro de una mastografía puede disminuir el tiempo de análisis, además si la localización fue corroborada por el experto, puede obtener información adicional que le servirá para un mejor análisis. Como meta, se busca obtener un sistema funcional que permita procesar las imágenes de manera correcta, generar resultados visuales comprensibles y proporcionar información que pueda ser revisada y validada por un especialista.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.

- **Mamografía:** técnica de imagen médica utilizada para examinar el tejido mamario.
- **Microcalcificaciones (MC):** son depósitos diminutos de calcio que se forman en el tejido mamario.
- **Preprocesamiento:** conjunto de técnicas aplicadas a imágenes digitales para mejorar su calidad y reducir imperfecciones.
- **ROI (Region of Interest):** región de interés dentro de una imagen que contiene características relevantes para su análisis.
- **CNN (Convolutional Neural Network):** red neuronal convolucional utilizada para aprender características de imágenes y realizar tareas de clasificación.
- **GUI (Graphical User Interface):** interfaz gráfica de usuario, es el medio visual donde el usuario interactúa con el sistema.

- **Grad – CAM:** técnica de inteligencia artificial explicable que crea mapas de calor para mostrar qué regiones de una imagen analiza una CNN al tomar una decisión.
- **Histograma:** grafico que muestra la distribución de intensidades dentro de una imagen.
- **Mapa de características:** es una matriz numérica que resulta de aplicar un filtro o núcleo (kernel) sobre una imagen de entrada o sobre otra capa previa.
- **Capa convolucional:** es el núcleo fundamental de una CNN encargado de extraer características locales como bordes, texturas y formas a partir de los datos de entrada.

1.4 Referencias.

[1] Luna-Lozoya, R. S., Ochoa-Domínguez, H. D. J., Sossa-Azuela, J. H., Cruz-Sánchez, V. G., & Vergara-Villegas, O. O. (2024). Lightweight cnn for detecting microcalcifications clusters in digital mammograms. *Computación y Sistemas*, *28*(1), 245-256.

1.5 Vista general.

En esta sección se describe el contenido del resto del SRS, así como su organización.

2. Descripción General.

2.1. Perspectiva del producto.

El producto de software no es completamente nuevo, ya que existen otros productos similares que tienen la misma finalidad, pero si es independiente y está orientado únicamente al procesamiento y análisis de imágenes mamográficas.

Por ejemplo, Luna-Lozoya et al. (2024) [1] desarrollaron un CNN igualmente orientada a la detección de MC en mamografías digitales. A diferencia de este trabajo, el presente proyecto busca enfocarse en el procesamiento de las imágenes y en la identificación de regiones de

interés mediante mapas de calor producidos a partir de los mapas de características de las capas convolucionales del modelo.

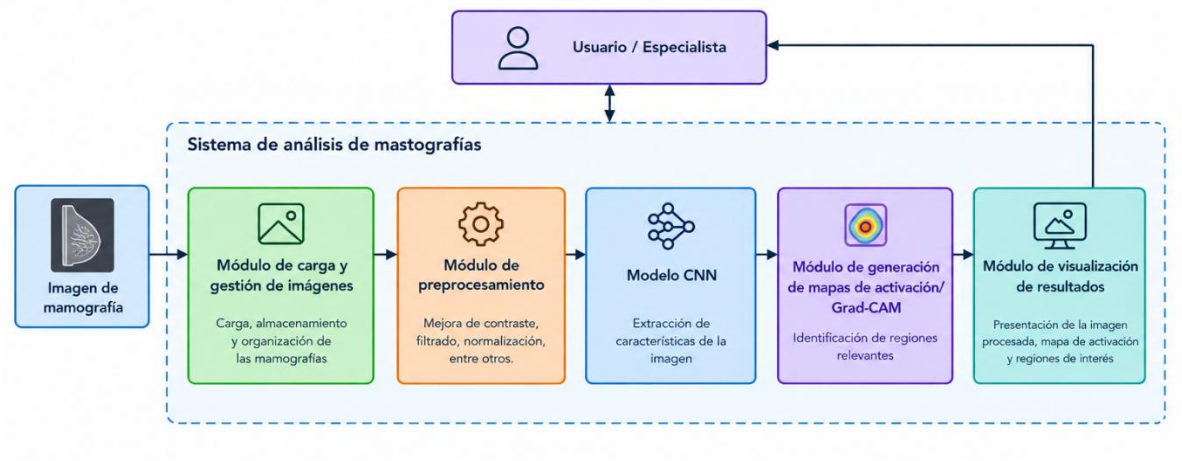


Ilustración 1. Diagrama de bloques del sistema

El sistema debe operar con algunas restricciones, ya que los requerimientos mínimos de hardware son tener de 8/16 GB de RAM, tener espacio disponible para almacenar el sistema ya que se tendrá que instalar de manera local en el dispositivo y preferentemente lo deberá de utilizar un especialista en el área médica para corroborar los resultados que se obtengan del modelo y de localización.

2.2. Funcionalidad del producto.

El sistema deberá proporcionar las siguientes funcionalidades:

- Importar imágenes de mamografías desde archivos locales.
- Permitir solo la carga a imágenes en formato PNG.
- Aplicar técnicas de mejora de contraste.
- Generar recortes de tamaño nxn de la imagen original.
- Clasificación del recorte individual con el modelo CNN.

- Visualización de todos los recortes de la imagen en conjunto resaltando el clasificado como positivo a MC.
- Mostrar las métricas del modelo obtenidas de cada recorte individual.
- Visualización de las regiones de interés de la CNN por medio del mapa de activación.

2.3. Características del usuario.

El usuario principal será un especialista o alguien con conocimientos en la interpretación de imágenes médicas.

Se espera que el usuario tenga las siguientes características:

- Conocimientos básicos sobre el manejo de aplicaciones informáticas.
- Capacidad de interpretar imágenes médicas.
- Capacidad para revisar y corroborar los resultados generados por el sistema.

2.4. Restricciones generales.

En esta sección se especifican los aspectos que podrían limitar el desarrollo y/o operación del producto de software, tales como:

1. Políticas regulatorias.
2. Limitaciones de hardware.
3. Interfaces con otras aplicaciones.
4. Operaciones en paralelo.
5. Funciones de auditoría.
6. Funciones de control.
7. Requerimientos de lenguajes de alto nivel.
8. Protocolos de señal "estrechamiento de manos" (handshake) en la comunicación.
9. Criticidad de la aplicación.

10. Consideración de seguridad.

- El funcionamiento del sistema dependerá de la disponibilidad de recursos computacionales suficientes para procesar las imágenes.
- Los modelos de aprendizaje profundo requieren un conjunto fijo de parámetros (pesos) obtenido durante el entrenamiento; el sistema depende de la calidad y representatividad de los datos con los que fue entrenado el modelo.
- El sistema es un prototipo de apoyo académico y no un dispositivo médico certificado; no cuenta con autorización sanitaria y no debe emplearse como único criterio de decisión clínica.
- Se requieren como mínimo 8 GB de RAM y espacio de almacenamiento para el sistema y el modelo. El sistema debe poder ejecutarse en CPU; el uso de GPU es opcional y solo reduce los tiempos de procesamiento.
- El sistema es autónomo y no se integra con otras aplicaciones; solo interactúa con el sistema de archivos local para cargar imágenes.

2.5. Presunciones y dependencias.

En esta sección se especifican los factores que afectan el estado de los requerimientos en el SRS. Estos factores no son restricciones de diseño, se refiere a todo cambio que afecte los requerimientos en el SRS; por ejemplo; asumir que un sistema operativo específico estará disponible para el producto de software.

- Se contará con una base de datos de imágenes mamográficas para realizar pruebas y experimentación.

- Las imágenes deberán contar con calidad y características suficientes para su procesamiento.
- Se asume que las mastografías de entrada son imágenes digitales en escala de grises, de una sola proyección, con resolución suficiente para que las microcalcificaciones sean visibles.
- No se requiere conexión a internet para la operación del sistema.

3. Especificación de requerimientos.

Esta sección debe contener todos los requerimientos de software a un nivel de detalle suficiente para que los diseñadores del producto de software puedan satisfacerlos, y el personal de prueba pueda asegurar su satisfacción. Cada requerimiento debe de incluir una redacción mínima especificando las entradas, las salidas y las funciones necesarias para transformar las entradas en salidas. Por lo general esta es la parte más grande e importante del SRS. Para especificar los requerimientos es muy importante tener en mente los siguientes principios:

1. Los detalles deben definirse como requisitos específicos individuales y, estar de acuerdo con las características de un buen requerimiento: Necesario, Atomizado, Independiente de su implementación, Claro y conciso, Completo, Consistente, Factible, Rastreable, Verificable, y Validable.
2. La especificación de requerimientos debe tener referencias cruzadas con todos los documentos relacionados.
3. cada requisito debe establecerse de manera tal que su logro pueda ser verificado objetivamente por un método prescrito
4. Se debe poner especial atención a la redacción y organización de forma tal que faciliten su lectura y entendimiento.

Una forma de clasificar los requerimientos específicos es:

- Requerimientos funcionales
- Requerimientos de desempeño
- Restricciones de diseño
- Atributos
- Requerimientos de interfaces externas

Tabla 1 Tabla de requerimientos

Identificador de requerimiento:	
Nombre corto:	Nombre de referencia para el requerimiento
Estatus:	Referente a si el cliente ha aprobado la existencia y descripción del requerimiento. • Pendiente • Aprobado
Descripción:	Breve explicación de las actividades específicas que están involucradas y los actores involucrados.
Necesidades que resuelve:	Solución que da nuestro requerimiento.
Métrica de satisfacción:	Mediciones o comprobaciones de la implementación correcta del requerimiento.

3.1. Requerimientos de interfaces externas.

Debe contener una descripción detallada de todas las entradas y salidas del sistema de software. Debe ser complemento a la descripción de interfaces en la sección "2. Descripción general", evitando repetir lo especificado en dicha sección. Debería incluirse:

a) Nombre del dato (Item).
b) Descripción del propósito.

c) Fuente de la entrada o destino de la salida.
d) Rango válido de exactitud, y/o tolerancia.
e) Unidad de medida.
f) Sincronización.
g) Relaciones con otras entradas o salidas.
h) Formato y organización de las pantallas.
i) Formato de los datos.
j) Formato de las instrucciones.
k) Mensajes de finalización.

1. Interfaces de usuario

Ítem	Propósito	Entrada o salida	Formato / organización	Instrucciones	Mensajes
Carga de imagen	Permitir que el usuario cargue una mamografía.	Entrada: archivo seleccionado por el usuario.	Botón "Cargar imagen" y selector de archivos.	Seleccionar un archivo y confirmar.	"Imagen cargada correctamente" o "No fue posible cargar la imagen".
Visualización de resultados	Mostrar la imagen original, la procesada y las regiones resaltadas.	Salida: imágenes y mapas generados.	Botón "procesar" y áreas de visualización diferenciadas dentro de la pantalla principal.	Seleccionar el resultado que se desea consultar.	"Resultados obtenidos para revisión"

2. Interfaces de hardware

Ítem	Propósito	Requisito o característica

Procesador	Ejecutar la aplicación y las operaciones de procesamiento de imágenes.	Procesador AMD Ryzen 7 de 2.5 GHz
Memoria RAM	Mantener en memoria las imágenes y los datos del modelo durante la ejecución.	8 GB
Almacenamiento	Conservar la aplicación, los modelos y los resultados exportados.	512 GB

3. Interfaces de software

Ítem	Propósito	Requisito o característica
Formatos de imagen	Permitir leer las mamografías de entrada.	Solo aceptara el sistema el formato PNG
Bibliotecas de procesamiento	Realizar la lectura, transformación y mejora de imágenes.	Pandas, NumPy, OpenCV, mathplotlib, scikitlearn/PyTorch/TensorFlow
Entorno de ejecución	Ejecutar el código del sistema.	Versión 3.14.8 de Python y Windows 11

Los requerimientos funcionales deberían definir las acciones fundamentales que debe realizar el software en construcción con relación a la aceptación de entradas, el procesamiento de estas para generar las salidas. Generalmente son listados con instrucciones "debería", o iniciado con "el sistema debería o debe…". Los requerimientos funcionales deben incluir:

1. Comprobaciones de validez de entradas.
2. Secuencia exacta de operaciones.
3. Respuestas a situaciones anormales como:

3.1. Sobre flujo.

3.2. Facilidades de comunicación.

3.3. Errores en la manipulación y recuperación.

4. Efecto (función) de los parámetros.
5. Relaciones entre las entradas y salidas.

5.1. Secuencia de entrada / salidas.

5.2. Fórmulas para conversión de las entradas en salidas.

Sería apropiado ubicar los requerimientos funcionales en subfunciones o subprocesos, lo cual no implica que el diseño del software será particionado de esa manera.

3.2. El sistema ofrece:

Requerimientos Funcionales
RF-01. Cargar y procesar una mamografía. Permitir cargar una imagen PNG e iniciar automáticamente su preprocesamiento, generación de patches y análisis con el modelo.
RF-02. Visualizar el resultado global. Mostrar la mamografía con la malla de patches y las representaciones disponibles de regiones candidatas y mapas de activación.
RF-03. Seleccionar y ampliar patches. Permitir recorrer la malla, seleccionar un patch y visualizarlo ampliado con sus resultados asociados
RF-04. Consultar características de la región seleccionada. Presentar histogramas, características y representaciones procesadas que se definan y validen durante el proyecto.

RF-05. Consultar el desempeño del modelo. Mostrar las métricas obtenidas en la evaluación, diferenciándolas de las puntuaciones de la imagen analizada

1. Carga y procesamiento de una mamografía

3.2.1.1. Introducción / propósito de la característica

Esta característica permitirá al especialista cargar una mamografía en formato PNG para iniciar su análisis. Una vez que el archivo sea validado, el sistema ejecutará el preprocesamiento de la imagen, la generación de recortes y el análisis mediante el modelo

CNN. El propósito es automatizar las etapas iniciales del flujo de análisis y preparar la información necesaria para consultar los resultados.

3.2.1.2. Secuencia de estímulo / respuesta

- El especialista selecciona la opción para cargar una mamografía.
- El sistema solicita seleccionar un archivo desde el equipo local.
- El especialista selecciona el archivo y confirma la operación.
- El sistema valida el formato y comprueba que la imagen pueda procesarse.
- Si la imagen es válida, el sistema inicia el preprocesamiento y la generación de recortes.
- El sistema ejecuta el análisis con el modelo CNN y prepara los resultados disponibles.
- El sistema informa que el procesamiento finalizó y habilita la consulta de resultados.
- Si ocurre un error, el sistema informa la causa y conserva el archivo original.

3.2.1.3. Requisitos funcionales asociados

3.2.1.3.1. RF-01. Cargar y procesar una mamografía

Identificador de requerimiento: **RF-01**	
Nombre corto:	Cargar y procesar una mamografía
Estatus:	Aprobado
Descripción:	Actor: usuario (especialista). El usuario selecciona un archivo PNG desde su equipo. El sistema valida el archivo, al dar clic en el botón de "Procesar imagen" inicia automáticamente el preprocesamiento, la generación de recortes y el análisis con el modelo CNN. Entrada: archivo PNG. Salida: mamografía cargada y análisis completo.
Necesidades que resuelve:	Permite ingresar la mastografía y obtener su análisis sin pasos manuales intermedios.
Métrica de satisfacción:	Un archivo PNG válido se carga y el análisis inicia sin intervención adicional en el 100 % de las pruebas. Un archivo inválido es rechazado con mensaje y el sistema sigue operativo.

2. Visualización del resultado global

3.2.2.1. Introducción / propósito de la característica

Esta característica permitirá al especialista consultar una vista general de la mamografía analizada, incluyendo la malla de recortes, las regiones candidatas disponibles y los mapas de activación generados mediante Grad-CAM. Su propósito es facilitar la exploración visual de la imagen y proporcionar una representación organizada de los resultados del sistema.

3.2.2.2. Secuencia de estímulo / respuesta

- El especialista carga una mamografía y espera a que finalice el análisis.
- El sistema prepara la vista global con los resultados disponibles.
- El especialista accede a la pantalla de visualización.
- El sistema muestra la mamografía y la distribución de la malla de recortes.
- El sistema presenta las representaciones disponibles de regiones candidatas y mapas de activación.
- El especialista explora los resultados para identificar las zonas que desea examinar con mayor detalle.

3.2.2.3. Requisitos funcionales asociados

3.2.2.3.1. RF-02. Visualizar el resultado global

Identificador de requerimiento: **RF-02**	
Nombre corto:	Visualizar el resultado global
Estatus:	Aprobado
Descripción:	El sistema muestra la mamografía con la malla de recortes superpuesta, resaltando los recortes candidatos (positivos a MC) y las representaciones disponibles de mapas de activación (Grad-CAM). El usuario puede alternar entre original, imagen procesada, malla y mapas. Entrada: resultados del análisis. Salida: vista global de la mamografía con capas visuales.

Necesidades que resuelve:	Permite identificar en qué zonas de la mamografía se detectaron posibles microcalcificaciones.
Métrica de satisfacción:	El 100 % de los recortes con puntuación igual o mayor al umbral aparecen resaltados y ninguno por debajo. Cada capa (original, procesada, malla, candidatos, Grad-CAM) puede activarse o desactivarse de forma independiente.

3. Selección y ampliación de recortes

3.2.3.1. Introducción / propósito de la característica

Esta característica permitirá al especialista recorrer la malla de recortes, seleccionar una región específica y visualizarla ampliada junto con los resultados asociados. Su propósito es facilitar el análisis localizado de la mamografía sin necesidad de repetir el procesamiento completo de la imagen.

3.2.3.2. Secuencia de estímulo / respuesta

- El especialista accede a la vista global de la mamografía.
- El especialista selecciona un recorte de la malla.
- El sistema identifica el recorte seleccionado y recupera sus resultados previamente calculados.
- El sistema muestra la región ampliada y la información asociada.
- El especialista puede seleccionar otro recorte para consultar una región diferente.
- El sistema actualiza la visualización con los resultados disponibles sin repetir innecesariamente el análisis completo.

3.2.3.3. Requisitos funcionales asociados

3.2.3.3.1. RF-03. Seleccionar y ampliar recortes

Identificador de requerimiento: **RF-03**	
Nombre corto:	Seleccionar y ampliar recortes

Estatus:	Aprobado
Descripción:	El usuario recorre la malla, selecciona un recorte (clic o teclado) y el sistema lo muestra ampliado junto con sus resultados asociados: puntuación del modelo, etiqueta, coordenadas y, si se solicita, su mapa de activación. Entrada: selección del recorte. Salida: vista ampliada con resultados.
Necesidades que resuelve:	Permite revisar a detalle una región específica y corroborar el resultado del modelo.
Métrica de satisfacción:	La vista ampliada corresponde al recorte seleccionado en el 100 % de las pruebas. El recorte se muestra en un máximo de 1 s con resultados ya calculados (ver RNF-02).

4. Consulta de características de la región seleccionada

3.2.4.1. Introducción / propósito de la característica

Esta característica permitirá consultar información complementaria de un recorte o región seleccionada, como histogramas, características de imagen y representaciones procesadas que se definan durante el desarrollo. Su propósito es proporcionar información visual y cuantitativa que facilite la exploración de las regiones de interés.

3.2.4.2. Secuencia de estímulo / respuesta

- El especialista selecciona un recorte o una región de interés.
- El sistema identifica la región seleccionada.
- El especialista solicita consultar sus características.
- El sistema recupera o calcula las características implementadas.
- El sistema presenta los histogramas, las características y las representaciones procesadas disponibles.
- El especialista consulta la información para complementar la revisión de la región.

3.2.4.3. Requisitos funcionales asociados

3.2.4.3.1. RF-04. Consultar características de la región seleccionada

Identificador de requerimiento: **RF-04**	
Nombre corto:	Consultar características de la región seleccionada
Estatus:	Aprobado
Descripción:	Para el recorte seleccionado, el sistema presenta el histograma, las características calculadas (por ejemplo, área, perímetro, número de MC y distancia entre ellas) y las representaciones procesadas que se definan y validen durante el proyecto. Entrada: recorte seleccionado. Salida: histograma, características y representaciones procesadas.
Necesidades que resuelve:	Aporta información cuantitativa adicional al especialista para su análisis.
Métrica de satisfacción:	La suma de las frecuencias del histograma es igual al número de píxeles del recorte. Las características calculadas difieren menos de un [5 %] de las obtenidas manualmente en un conjunto de imágenes de prueba (tolerancia por confirmar).

5. Consulta del desempeño del modelo

3.2.5.1. Introducción / propósito de la característica

Esta característica permitirá consultar las métricas obtenidas durante la evaluación del modelo CNN. Su propósito es proporcionar información sobre el desempeño del modelo durante las pruebas y diferenciarla de las puntuaciones o representaciones generadas para una mamografía específica.

3.2.5.2. Secuencia de estímulo / respuesta

- El especialista o usuario autorizado accede a la sección de desempeño del modelo.
- El sistema recupera las métricas registradas durante la evaluación.
- El sistema presenta las métricas disponibles y, cuando corresponda, la información de la evaluación a la que pertenecen.
- El usuario consulta los resultados para conocer el desempeño medido del modelo.

- El sistema distingue estas métricas de las puntuaciones correspondientes a una imagen analizada.

3.2.5.3. Requisitos funcionales asociados

3.2.5.3.1. RF-05. Consultar el desempeño del modelo

Identificador de requerimiento: **RF-05**	
Nombre corto:	Consultar el desempeño del modelo
Estatus:	Aprobado
Descripción:	El sistema muestra las métricas obtenidas en la evaluación del modelo (por ejemplo, exactitud, precisión, sensibilidad, especificidad, F1 y AUC), diferenciándolas claramente de las puntuaciones de la imagen analizada. Entrada: métricas de evaluación asociadas al modelo. Salida: panel de desempeño.
Necesidades que resuelve:	Permite conocer la confiabilidad del modelo sin confundirla con el resultado de un caso particular.
Métrica de satisfacción:	Las métricas mostradas coinciden en un 100 % con las registradas en la evaluación del modelo. El panel muestra explícitamente "métricas de prueba" frente a "puntuación del caso".

3.3. Requerimientos de desempeño

Requerimientos No Funcionales	
RNF-01. Usabilidad. La interfaz deberá permitir identificar cómo cargar una mamografía, explorar la malla, seleccionar un patch y consultar resultados mediante controles consistentes y mensajes comprensibles.	**RNF-06. Privacidad y funcionamiento local.** La carga, el procesamiento y la visualización deberán ejecutarse localmente, sin transmitir imágenes ni resultados a servicios externos. Los registros técnicos evitarán datos personales innecesarios.

RNF-02. Rendimiento. La interfaz deberá permanecer disponible durante el análisis y permitir seleccionar patches sin repetir el procesamiento completo. Meta propuesta: actualizar un patch con resultados ya calculados en un máximo de un segundo en el equipo de referencia.	**RNF-07. Claridad de los resultados.** La interfaz deberá distinguir original, imagen procesada, malla, candidatos y Grad-CAM. Separará las puntuaciones del caso de las métricas de prueba. Las activaciones no se presentarán como confirmaciones de MCC. Aplica también al panel de desempeño
RNF-03. Integridad y trazabilidad de la imagen. El sistema deberá conservar el archivo original y la correspondencia entre mamografía, imágenes procesadas, patches y resultados, registrando las transformacion es espaciales. Esta condición se extiende al preprocesamiento y a las superposiciones.	**RNF-08. Compatibilidad de entrada.** El sistema deberá documentar las dimensiones, profundidad de bits y canales PNG admitidos. Identificará las conversiones necesarias y rechazará con un mensaje las entradas que no pueda procesar correctamente.
RNF-04. Reproducibilidad. El sistema deberá registrar la versión del modelo, la configuración de preprocesamiento, los parámetros de patches y los criterios de selección de regiones de cada análisis. Aplica también a la preparación de datos y la evaluación	**RNF-09. Mantenibilidad y modularidad.** El sistema deberá separar carga, preprocesamiento, patches, inferencia, Grad-CAM y visualización mediante interfaces definidas, para modificarlos y probarlos de manera independiente. Aplica a toda la arquitectura.
RNF-05. Fiabilidad y manejo de errores. El sistema deberá manejar archivos incompatibles, fallos de procesamiento y recursos insuficientes con mensajes claros. Conservará el original y no presentará resultados incompletos como análisis finalizados.	**RNF-10. Uso controlado de recursos.** El sistema deberá procesar los patches por lotes configurables según la memoria disponible y gestionar los datos temporales para evitar acumulaciones innecesarias. Aplica a extracción, inferencia y generación de mapas.

1. RNF-02. Rendimiento

Identificador de requerimiento: **RNF-02**	
Nombre corto:	Rendimiento
Estatus:	Aprobado
Descripción:	La interfaz permanece disponible durante el análisis y permite seleccionar recortes sin repetir el procesamiento completo. Meta propuesta: actualizar un recorte con resultados ya calculados en un máximo de un segundo en el equipo de referencia.
Necesidades que resuelve:	Evita bloqueos y esperas innecesarias durante la exploración de resultados.
Métrica de satisfacción:	La interfaz responde a eventos durante el análisis (sin congelarse). El 95 % de las selecciones de recortes se actualizan en ≤ 1 s en el equipo de referencia.

2. RNF-10. Uso controlado de recursos

Identificador de requerimiento: **RNF-10**	
Nombre corto:	Uso controlado de recursos
Estatus:	Aprobado
Descripción:	El sistema procesa los recortes por lotes configurables según la memoria disponible y gestiona los datos temporales para evitar acumulaciones innecesarias. Aplica a extracción, inferencia y generación de mapas.
Necesidades que resuelve:	Permite ejecutar el sistema en equipos con 8 GB de RAM sin agotar la memoria.
Métrica de satisfacción:	El consumo de memoria no excede el 80 % de la RAM en el equipo de referencia con la imagen de tamaño máximo. Al terminar el análisis, los datos temporales se liberan.

3.4. Restricciones de diseño

1. RNF-08. Caracterización de las imágenes de entrada

Identificador de requerimiento: **RNF-08**	
Nombre corto:	Caracterización de entrada
Estatus:	Aprobado
Descripción:	El sistema documenta las dimensiones, la profundidad de bits y los canales PNG admitidos. Rechaza con un mensaje las entradas que no pueda procesar correctamente.
Necesidades que resuelve:	Asegura que solo se analicen imágenes que el modelo puede procesar de forma confiable.

Métrica de satisfacción:	Existe una tabla documentada de formatos admitidos. El 100 % de las entradas fuera de lo documentado son rechazadas con mensaje y el 100 % de las admitidas se procesan sin error.

3.5. Atributos del sistema de software

1. RNF-01. Usabilidad

Identificador de requerimiento: **RNF-01**	
Nombre corto:	Usabilidad
Estatus:	Aprobado
Descripción:	La interfaz permite identificar cómo cargar una mamografía, explorar la malla, seleccionar un recorte y consultar resultados mediante controles consistentes y mensajes comprensibles.
Necesidades que resuelve:	Reduce la curva de aprendizaje y los errores de operación del usuario.
Métrica de satisfacción:	En pruebas con usuarios, al menos el 90 % completa la tarea cargar → explorar → seleccionar recorte → consultar resultados sin ayuda externa. Todos los mensajes del sistema están en español y describen la acción sugerida.

2. RNF-03. Integridad y trazabilidad de la imagen

Identificador de requerimiento: **RNF-03**	
Nombre corto:	Integridad y trazabilidad de la imagen
Estatus:	Aprobado
Descripción:	El sistema conserva el archivo original y la correspondencia entre mamografía, imágenes procesadas, recortes y resultados. Esta condición se extiende al preprocesamiento y a las superposiciones.
Necesidades que resuelve:	Garantiza que cada resultado pueda ubicarse con exactitud en la mamografía original.
Métrica de satisfacción:	El archivo original no se modifica. Las coordenadas de cada recorte y de cada superposición se mapean a la imagen original con error de 0 píxeles.

3. RNF-04. Reproducibilidad

Identificador de requerimiento: **RNF-04**	
Nombre corto:	Reproducibilidad
Estatus:	Aprobado

Descripción:	El sistema registra la versión del modelo, la configuración de preprocesamiento, los parámetros de recortes y los criterios de selección de regiones de cada análisis. Aplica también a la preparación de datos y a la evaluación.
Necesidades que resuelve:	Permite repetir un análisis y comparar resultados entre versiones.
Métrica de satisfacción:	Cada análisis genera un registro con los cuatro elementos indicados. Repetir un análisis con la misma imagen y configuración produce resultados idénticos.

4. RNF-05. Fiabilidad y manejo de errores

Identificador de requerimiento: **RNF-05**	
Nombre corto:	Fiabilidad y manejo de errores
Estatus:	Aprobado
Descripción:	El sistema maneja archivos incompatibles, fallos de procesamiento y recursos insuficientes con mensajes claros. Conserva el original y no presenta resultados incompletos como análisis finalizados.
Necesidades que resuelve:	Evita cierres inesperados y la interpretación de resultados parciales como definitivos.
Métrica de satisfacción:	En las pruebas de error el sistema no se cierra y muestra un mensaje en el 100 % de los casos. Un análisis interrumpido queda marcado como "incompleto".

5. RNF-07. Claridad de los resultados

Identificador de requerimiento: **RNF-07**	
Nombre corto:	Claridad de los resultados
Estatus:	Aprobado
Descripción:	La interfaz distingue original, imagen procesada, malla, candidatos y Grad-CAM, y separa las puntuaciones del caso de las métricas de prueba. Las activaciones no se presentan como confirmaciones de MC. Aplica también al panel de desempeño.
Necesidades que resuelve:	Evita interpretaciones erróneas y refuerza que el sistema es una herramienta de apoyo.
Métrica de satisfacción:	Cada capa visual tiene leyendas. Una leyenda visible indica que los resultados deben ser validados por un especialista en el 100 % de las pantallas de resultados.

6. RNF-09. Mantenibilidad y modularidad

Identificador de requerimiento: **RNF-09**	
Nombre corto:	Mantenibilidad y modularidad

Estatus:	Aprobado
Descripción:	El sistema separa carga, preprocesamiento, recortes, inferencia, Grad-CAM y visualización mediante interfaces definidas, para modificarlos y probarlos de manera independiente. Aplica a toda la arquitectura.
Necesidades que resuelve:	Facilita corregir, mejorar o reemplazar componentes sin afectar el resto.
Métrica de satisfacción:	Cada módulo cuenta con interfaz documentada y con pruebas unitarias propias. Cambiar el modelo no requiere modificar los módulos de carga ni de visualización.

3.6. Otros requerimientos

1. RNF-06. Privacidad y funcionamiento local

Identificador de requerimiento: **RNF-06**	
Nombre corto:	Privacidad y funcionamiento local
Estatus:	Aprobado
Descripción:	La carga, el procesamiento y la visualización se ejecutan localmente, sin transmitir imágenes ni resultados a servicios externos. Los registros técnicos evitan datos personales innecesarios.
Necesidades que resuelve:	Protege la información de los pacientes y permite operar sin conexión.
Métrica de satisfacción:	Cero conexiones de red salientes durante la operación (verificado con monitor de red). Los registros no contienen nombres ni identificadores de pacientes.

3.7. Restricciones de diseño.

Especificar las restricciones impuestas por otros estándares, o limitaciones de hardware.

1. Cumplimiento de estándares.

En esta sección se debe especificar los requerimientos derivados de las regulaciones y estándares a seguir. Debe incluirse:

a. Formatos de reporte.
b. Identificación (naming) de los datos.
c. Procedimientos contables.

d. Rastreo de auditoría.

3.8. Atributos

Existen algunos atributos del sistema de software que pueden servir como requerimientos. Es importante que los atributos requeridos sean perfectamente especificados para que su logro pueda ser verificado objetivamente. Algunos de ellos son los siguientes:

1. Confiabilidad.

Especificar los factores necesarios para establecer la confiabilidad requerida del sistema de software en el momento de la entrega.

2. Disponibilidad.

Se debe especificar los factores de disponibilidad requerida para garantizar el funcionamiento del sistema tales como puntos de verificación, recuperación y restauración.

3. Seguridad.

Se debe especificar los factores de protección del acceso al software, ya sea accidental o maliciosos, de uso, de modificación, y de destrucción o de revelación. Se deben incluir:

a) Utilización de técnicas de encriptación.
b) Conservar registros (logs) históricos de los datos (data sets).
c) Asignación de permisos para ciertos módulos.
d) Restricción de la comunicación entre ciertas áreas del sistema.
e) Verificar la integridad de los datos para las variables consideradas como críticas.

4. Mantenibilidad.

Se deben especificar los atributos del software relativos a la facilidad de mantenimiento de este como la modularidad, interfaces, complejidad, etc. No se especifican estos requerimientos ya que pertenecen a las buenas prácticas de Ingeniería de Software.

5. Portabilidad.

Se debe especificar la portabilidad del software a otros servidores y/o sistemas operativos. Debe incluirse:

a) Porcentaje de componentes con código dependiente del servidor u hospedaje.
b) Porcentaje del código dependiente del hospedaje.
c) Uso de un lenguaje portátil probado.
d) Uso de algún compilador en particular.
e) Uso de un sistema operativo en particular.

3.9. Organización específica de los requerimientos.

No existe una organización óptima de los requerimientos de software; algunas de las formas de organización sugeridas son las siguientes:

1. Modo del sistema.

Los sistemas de software tienen distintos modos de operación. Por ejemplo, un sistema de control podría tener los modos de entrenamiento, normal, o de emergencia. La selección dependerá de la forma en que las interfaces o desempeño dependan del modo de operación.

2. Clases de usuario.

Algunos sistemas proveen distintas funcionalidades para diferentes tipos de usuarios, por ejemplo, funciones específicas al nivel operativo, de supervisión, se aprobación, etc.

3. Objetos.

Esta forma de organización va de la mano con el paradigma de la programación orientada a objetos.

4. Característica.

Una característica es un servicio externo deseado o esperado del sistema que quizá requiera de una secuencia de entradas para lograr un resultado deseado. Cada característica generalmente es descrita como un para estímulo-respuesta.

5. Estímulos (Eventos).

Algunos sistemas pueden ser organizados a través de la descripción de las funciones en términos de eventos.

6. Respuesta.

Algunos sistemas pueden ser organizados a través de la descripción de las funciones tomando como base la generación de respuestas.

7. Jerarquía funcional.

Cuando ninguna de las anteriores formas de organización es aplicable al sistema de software, la totalidad de las funciones pueden ser organizadas en una jerarquía funcional considerando ya sea entradas comunes, salidas comunes, o acceso de datos internos comunes. Los diagramas de flujo de datos y diccionarios de datos pueden ser usados para mostrar las interrelaciones entre las funciones y los datos.

8. Cometarios adicionales.

Se explica por sí sólo.

Los Apéndices por lo general no son considerados como parte del SRS y no siempre son necesarios, pero en caso de existir deberían contener:

- Un ejemplo de los formatos de entrada y/o salida, descripción de estudios de análisis de costos, resultado de encuestas, etc.

- Información de soporte que ayude a la comprensión del SRS.
- Descripción de los problemas a resolverse con el software en desarrollo.
- Instrucciones especiales de codificación y los medios para conseguir la seguridad, exportar, carga inicial y demás requerimientos.

Anexo 1. Plantillas de organización de SRS.

Según las formas de organización explicadas en el presente documento, existen varias opciones para estructurar dicha organización los requerimientos de software, es decir la sección tres. A continuación, se presentan varias opciones de estructuración que corresponden a cada forma de organización.

Por modo del sistema

Si se elige está forma de organización, hay 2 opciones de estructuración:

opción 1.

3. Especificación de requerimientos.
3.1. Requerimientos de interfaces externas.
3.1.1. Interfaces de usuario.
3.1.2. Interfaces de hardware.
3.1.3. Interfaces de software.
3.1.4. Interfaces de comunicaciones.
3.2. Requerimientos funcionales.
3.2.1. Modo 1.
3.2.1.1. Requerimientos funcionales.
3.2.1.2. …
3.2.2. Modo 2.
3.2.2.1. Requerimientos funcionales.
3.2.2.2. …
3.2.3. Modo m.
3.2.3.1. Requerimientos funcionales.
3.3. Requerimientos de desempeño.

3.4. Restricciones de diseño.

3.5. Atributos de sistema de software.

3.6. Otros requerimientos.

opción 2

3. Especificación de requerimientos.

3.1. Requerimientos funcionales.

3.1.1. Modo 1.

3.1.1.1. Interfaces externas.

3.1.1.1.1. Interfaces de usuario.

3.1.1.1.2. Interfaces de hardware.

3.1.1.1.3. Interfaces de software.

3.1.1.1.4. Interfaces de comunicación.

3.1.1.2. Requerimientos funcionales.

3.1.1.2.1. Requerimiento funcional 1.

3.1.1.2.2. …

3.1.1.2.3. Requerimiento funcional n.

3.1.1.3. Requerimientos de desempeño.

3.1.2. Modo 2.

3.1.2.1. …

3.2. Restricciones de diseño.

3.3. Atributos del sistema de software.

3.4. Otros requerimientos.

Por clases de usuario.

Para esta opción, esta es la sugerencia:

3. Especificación de requerimientos.
3.1. Requerimientos de interfaces externas.
3.1.1. Interfaces de usuario.
3.1.2. Interfaces de hardware.
3.1.3. Interfaces de software.
3.1.4. Interfaces de comunicaciones.
3.2. Requerimientos funcionales.
3.2.1. Clase de usuario 1.
3.2.1.1. Requerimiento funcional 1.
3.2.1.2. …
3.2.1.3. Requerimiento funcional n.
3.2.2. Clase de usuario 2.
3.2.2.1. …
3.2.3. Clase de usuario n.
3.2.3.1. …
3.3. Requerimientos de desempeño.
3.4. Restricciones de diseño.
3.5. Atributos del sistema de software.
3.6. Otros requerimientos.

Por objeto.

Para esta opción, esta es la sugerencia:

3. Especificación de requerimientos (casos de uso).
3.1. Requerimientos de interfaces externas.
3.1.1. Interfaces de usuario.

3.1.2. Interfaces de hardware.

3.1.3. Interfaces de software.

3.1.4. Interfaces de comunicaciones.

3.2. Clases / objetos.

3.2.1. Clase / objeto 1.

3.2.1.1. Atributos.

3.2.1.1.1. Atributo 1

3.2.1.1.2. …

3.2.1.1.3. Atributo n

3.2.1.1.4. …

3.2.2. Clase / objeto n

3.2.2.1. …

3.3. Requerimientos de desempeño.

3.4. Restricciones de diseño.

3.5. Atributos del sistema de software.

3.6. Otros requerimientos.

Por característica.

Para esta opción, esta es la sugerencia:

3. Especificación de requerimientos.

3.1. Requerimientos de interfaces externas.

3.1.1. Interfaces de usuario.

3.1.2. Interfaces de hardware.

3.1.3. Interfaces de software.

3.1.4. Interfaces de comunicaciones.

3.2. El sistema ofrece:

3.2.1. característica 1

3.2.1.1. Introducción / propósito de la característica 1

3.2.1.2. Secuencia de estímulo / respuesta

3.2.1.3. Requisitos funcionales asociados

3.2.1.3.1. Requisito funcional 1

3.2.1.3.2. …

3.2.1.3.3. Requisito funcional *n*.

3.2.2. Característica 2

3.2.3. …

3.2.4. Característica *n*

3.3. Requerimientos de desempeño.

3.4. Restricciones de diseño.

3.5. Atributos del sistema de software.

3.6. Otros requerimientos.

Por estímulo (evento)

Para esta opción, esta es la sugerencia:

3. Especificación de requerimientos.

3.1. Requerimientos de interfaces externas.

3.1.1. Interfaces de usuario.

3.1.2. Interfaces de hardware.

3.1.3. Interfaces de software.

3.1.4. Interfaces de comunicaciones.

3.2. Requisitos funcionales

3.2.1. estímulo 1

3.2.1.1. Requisito funcional 1

3.2.1.2. …

3.2.1.3. Requisito funcional *n*.

3.2.2. estímulo 2

3.2.3. …

3.2.4. estímulo *n*

3.3. Requerimientos de desempeño.

3.4. Restricciones de diseño.

3.5. Atributos del sistema de software.

3.6. Otros requerimientos.

Por jerarquía funcional

Para esta opción, esta es la sugerencia:

3. Especificación de requerimientos.

3.1. Requerimientos de interfaces externas.

3.1.1. Interfaces de usuario.

3.1.2. Interfaces de hardware.

3.1.3. Interfaces de software.

3.1.4. Interfaces de comunicaciones.

3.2. Requisitos funcionales

3.2.1. Fluido de la información

3.2.1.1. Flujo de datos diagrama 1

3.2.1.1.1. Entidades de los datos

3.2.1.1.2. Procesos pertinentes

3.2.1.1.3. Topología

3.2.1.2. Flujo de datos diagrama 2

3.2.1.2.1. Entidades de los datos

3.2.1.2.2. Procesos pertinentes

3.2.1.2.3. Topología

3.2.1.3. Flujo de datos diagrama *n*

3.2.1.3.1. Entidades de los datos

3.2.1.3.2. Procesos pertinentes

3.2.1.3.3. Topología

3.2.2. Descripción del proceso

3.2.2.1. Proceso 1

3.2.2.1.1. Entidades de datos de entrada

3.2.2.1.2. Algoritmo o fórmula del proceso

3.2.2.1.3. Entidades de los datos afectados

3.2.2.2. Proceso 2

3.2.2.2.1. Entidades de datos de entrada

3.2.2.2.2. Algoritmo o fórmula del proceso

3.2.2.2.3. Entidades de los datos afectados

3.2.2.3. Proceso *n*

3.2.2.3.1. Entidades de datos de entrada

3.2.2.3.2. Algoritmo o fórmula del proceso

3.2.2.3.3. Entidades de los datos afectados

3.2.3. Especificaciones de construcción de datos

3.2.3.1. Estructura 1

3.2.3.1.1. Tipo del registro

3.2.3.1.2. Tipos constituyentes

3.2.3.2. Estructura 2

3.2.3.2.1. Tipo del registro

3.2.3.2.2. Tipos constituyentes

3.2.3.3. Estructura *n*

3.2.3.3.1. Tipo del registro

3.2.3.3.2. Tipos constituyentes

3.2.4. Diccionario de datos

3.2.4.1. Elemento de datos 1

3.2.4.1.1. Nombre

3.2.4.1.2. Representación

3.2.4.1.3. Unidad/formato

3.2.4.1.4. Precisión / exactitud

3.2.4.1.5. alcance

3.2.4.2. Elemento de datos 2

3.2.4.2.1. Nombre

3.2.4.2.2. Representación

3.2.4.2.3. Unidad/formato

3.2.4.2.4. Precisión / exactitud

3.2.4.2.5. alcance

3.2.4.3. Elemento de datos *n*

3.2.4.3.1. Nombre

3.2.4.3.2. Representación

3.2.4.3.3. Unidad/formato

3.2.4.3.4. Precisión / exactitud

3.2.4.3.5. alcance

3.3. Requerimientos de desempeño.

3.4. Restricciones de diseño.

3.5. Atributos del sistema de software.

3.6. Otros requerimientos.

Por combinación de diferentes organizaciones

Para esta opción, esta es la sugerencia:

3. Especificación de requerimientos.

3.1. Requerimientos de interfaces externas.

3.1.1. Interfaces de usuario.

3.1.2. Interfaces de hardware.

3.1.3. Interfaces de software.

3.1.4. Interfaces de comunicaciones.

3.2. Requisitos funcionales

3.2.1. Clase de usuario 1

3.2.1.1. Característica 1

3.2.1.1.1. Introducción / propósito de la característica

3.2.1.1.2. Secuencia de estímulo / respuesta

3.2.1.1.3. Requisitos funcionales asociados

3.2.1.2. Característica 1.2

3.2.1.2.1. Introducción / propósito de la característica

3.2.1.2.2. Secuencia de estímulo / respuesta

3.2.1.2.3. Requisitos funcionales asociados

3.2.1.3. Característica *n*

3.2.1.3.1. Introducción / propósito de la característica

3.2.1.3.2. Secuencia de estímulo / respuesta

3.2.1.3.3. Requisitos funcionales asociados

3.2.2. Clase de usuario 2

3.2.3. Clase de usuario *n*

3.3. Requerimientos de desempeño.

3.4. Restricciones de diseño.

3.5. Atributos del sistema de software.

3.6. Otros requerimientos.